PROGRAMA - AÑO 2026			
Espacio Curricular:	Introducción al Aprendizaje Automático		
Carácter:	Electivo	**Período:**	1° Semestre
Carrera/s:	Licenciaturas en Ciencias Básicas con orientación en Biología, Física, Matemática y Química. Licenciatura en Geología.		
Profesor Responsable:	Daniela Noemi Rim		
Equipo Docente:	Emmanuel N. Millán		
Carga Horaria: 60 hrs; 6 horas semanales, 2 horas de teoría y 4 de práctica			
Recomendaciones de Cursado:	Tener aprobados los espacios curriculares “Programación en Python”, “Introducción al Álgebra lineal” y “Probabilidad y estadística”		

1-EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Conocer las clasificaciones de aprendizaje automático y sus aplicaciones en diversas ciencias.
- Filtrar, limpiar y transformar datos para su uso en modelos de Aprendizaje Automático.
- Implementar y evaluar modelos de regresión y clasificación utilizando Python.
- Implementar técnicas de agrupación y reducción de dimensionalidad para analizar datos sin etiquetas.
- Conocer distintos tipos de redes neuronales profundas.
- Aplicar modelos de Aprendizaje Automático en proyectos utilizando datasets reales.

2-DESCRIPTORES

Aprendizaje Automático y sus aplicaciones en Ciencias Básicas. Algoritmos de Aprendizaje Automático, pre y post procesamiento de datos. Aprendizaje Supervisado, Aprendizaje No-Supervisado, Redes Neuronales. Clasificación, regresión. Visualización y evaluación de métricas de rendimiento.

3-CONTENIDOS ANALÍTICOS

Unidad 1: Introducción general
Introducción a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático, flujo de trabajo y componentes del Aprendizaje Automático, tipo y manejo de datos, categorías del Aprendizaje Automático (aprendizaje supervisado, semi-supervisado, no supervisado y por refuerzo), aplicaciones con enfoque en ciencias naturales. Repaso de cuadernos Jupyter e introducción de librerías de aprendizaje automático (scikit-learn, keras, pandas, tensorflow, pytorch).

Unidad 2: Fundamentos matemáticos y probabilidad
Repaso de funciones matemáticas básicas, vectores, distancias, espacios de características, probabilidad básica y distribuciones, estadística descriptiva (media, varianza, covarianza), ruido y error, nociones de optimización y regularización orientadas a aplicaciones del Aprendizaje Automático.

Aplicación de estos conceptos a un caso práctico de Aprendizaje Automático (entrenamiento, evaluación, interpretación).

Unidad 3: Aprendizaje Supervisado
Algoritmos de aprendizaje supervisado: regresión logística, kNN, árboles de decisión, random forest, SVM, gradient boosting (impulso por gradiente). Conceptos, ejemplos. Aplicaciones prácticas de algunos de estos algoritmos (kNN, bosques aleatorios, SVM, XGBoost).

Unidad 4: Regresión
Regresión lineal, mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, regularización de modelos de regresión, regresión polinomial simple, técnicas de evaluación. Aplicaciones prácticas para datasets de crecimiento bacteriano.

Unidad 5: Aprendizaje no supervisado
Algoritmos de agrupación (clustering): k-means, clustering jerárquico aglomerativo, DBSCAN. Algoritmos de reducción de dimensionalidad: PCA, tSNE, UMAP. Algoritmos de modelado de densidad y generativos: conceptos básicos. Aplicaciones prácticas de reducción de dimensionalidad usando PCA y clustering de diversos conjuntos de datos.

Unidad 6: Redes Neuronales
Introducción e inspiración neurocientífica, aprendizaje superficial vs profundo, algoritmos básicos: perceptrón multicapa (MLP), redes recurrentes, convolucionales y Transformer. Aplicación práctica de MLP.

Unidad 7: Aplicaciones
Armado de pipeline (flujo de trabajo) de aprendizaje automático aplicado a proyecto en ciencias: preprocesamiento, división del dataset, entrenamiento, validación, evaluación.

4-BIBLIOGRAFÍA

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). *An introduction to statistical learning: Python edition*. https://www.statlearning.com
2. Bishop, C. M., & Nasrabadi, N. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning* (Vol. 4, No. 4, p. 738). New York: springer.
3. Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. " O'Reilly Media, Inc.".

5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO

Esta materia electiva es de carácter interdisciplinario.
El contenido de la materia será introducido mediante presentaciones orales a cargo del docente. Se podrán utilizar herramientas de comunicación virtual para realizar clases de teoría y/o práctica de forma no-presencial. Todos los materiales de teoría y práctica estarán disponibles en el aula virtual. Además se realizarán clases prácticas en la sala de computación, donde los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos resolviendo guías de problemas. Se realizará evaluación continua a través de trabajos prácticos, uno por cada tema de teoría desarrollado. Finalmente se realizará una única evaluación integradora escrita de conocimientos y competencias de temas teóricos, análisis de datos y uso de algoritmos de Aprendizaje Automático y Redes Neuronales en situaciones reales.

Los asistentes serán evaluados de manera continua a través de:
1) trabajos prácticos desarrollados en cada clase
2) mediante una evaluación integradora al finalizar el cursado

Los trabajos prácticos consistirán en la aplicación de uno o dos conceptos teóricos desarrollados en la clase teórica utilizando cuadernos jupyter. Los alumnos ausentes o quienes no presenten el trabajo práctico del día tendrán tiempo hasta la clase teórica de la semana siguiente para hacerlo. La acumulación de notas de trabajos prácticos corresponderá al 40% de la nota final (para promoción o regularización).

La evaluación integradora será escrita y consistirá en la asignación de una tarea de regresión o clasificación en la cual el alumno será guiado a diseñar un flujo de trabajo de aprendizaje automático. El asistente deberá demostrar que puede abordar la tarea con las herramientas desarrolladas en clase, justificando cada paso que tome. Asimismo, la evaluación incluirá preguntas teóricas y conceptuales de otros temas desarrollados durante el cursado. Esta evaluación constituye el 60% de la nota final (para promoción o regularización).

6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO

Para obtener la regularidad del espacio curricular la nota total (prácticas más evaluación integradora) deberá ser mayor o igual a 6 (seis) y cumplir con la asistencia del 60%

7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

Modalidad de evaluación para estudiantes regulares:
El alumno que alcance la regularidad deberá rendir un examen final de modalidad oral, similar a la evaluación integradora realizada durante el cursado, en el cual se le pedirá que proponga un flujo de trabajo para una tarea de regresión o clasificación. De ser necesario, se le solicitará que desarrolle algún concepto en mayor detalle. El examen final se aprobará con una calificación de 6 (seis) o superior.

Para promocionar el espacio curricular se debe aprobar la evaluación integradora y cada una de las prácticas con nota mayor o igual a 6 (seis) y cumplir con la asistencia del 70%.

Modalidad de evaluación para estudiantes libres

- Presentar y aprobar todos los trabajos prácticos la semana anterior a la mesa de examen, deben comunicarse con el docente para solicitar los trabajos prácticos.
- Aprobar, con una nota de 6 (seis) o mayor, una evaluación práctica que abarca todo el material del curso.
- Aprobar, con una nota de 6 (seis) o mayor, una evaluación oral para determinar el nivel de comprensión del material del curso.

PROMOCIONABLE	SI	X	NO	

8- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma propuesto sujeto a modificaciones con aviso y conformidad de estudiantes:

Dia	**Semana**	**Tema**
Jueves	19/03/2026	Introducción al aprendizaje automático como disciplina y aplicaciones a ciencias con práctica introductoria de Python
Jueves	26/03/2026	Fundamentos matemáticos en modelos de aprendizaje automático e introducción práctica al flujo de trabajo
Jueves	02/04/2026	Feriado Nacional
Jueves	09/04/2026	Aprendizaje supervisado y modelos más utilizados en ciencias (primera parte)

Jueves	16/04/2026	Aprendizaje supervisado y modelos más utilizados en ciencias (segunda parte)
Jueves	23/04/2026	Problemas de regresión modelos más utilizados en ciencias
Jueves	30/04/2026	Aprendizaje no supervisado y modelos más utilizados en ciencias (primera parte)
Jueves	07/05/2026	Aprendizaje no supervisado y modelos más utilizados en ciencias (segunda parte)
Jueves	14/05/2026	Redes neuronales (modelos más prominentes y aplicaciones - primera parte)
Jueves	21/05/2026	Redes neuronales (modelos más prominentes y aplicaciones - segunda parte)
Jueves	28/05/2026	Práctica, armado de pipeline de Aprendizaje Automático
Jueves	04/06/2026	EVALUACIÓN
Lunes	08/06/2026	Entrega de notas
Jueves	11/06/2026	Recuperatorio
Viernes	12/06/2026	CIERRE DE ACTAS NOTAS

Emmanuel Millan

Rim, Daniela N.

FIRMA Y ACLARACIÓN

PROFESOR RESPONSABLE DEL ESPACIO CURRICULAR